

Sicherung und Wiederherstellung

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2



1

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Alptraum Datenverlust

Ein wenig Statistik

Eine Umfrage ^[1] unter 6149 Benutzern in 128 Ländern hat ergeben:

- 91% halten Datensicherung für wichtig, aber nur
- 11% sichern Daten regelmäßig (1% täglich, 1% wöchentlich, 9% monatlich).
- 45% haben noch **niemals** Daten gesichert, aber
- 77% haben schon Daten verloren (davon 55% in den letzten beiden Jahren).

Können Sie diesen Widerspruch verstehen?

4

Die Bedrohungslage

Hardwarefehler

- Defekte Festplatten oder SSDs
- Stromausfälle
- Überhitzung

Softwarefehler

- Fehlerhafte Updates
- Programmabstürze
- Dateisystemfehler

Menschliches Versagen

- Fehlbedienung
- Unabsichtliches Löschen/Formatieren falscher

Datenträger

Malware & Cyberangriffe

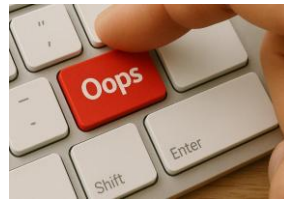
- Ransomware
- Viren & Trojaner
- Hackerangriffe

Physische Schäden

- Feuer & Wasser
- Naturkatastrophen
- Stöße oder Stürze

Diebstahl oder Verlust

- Gestohlene Geräte
- Verlorene USB-Sticks



Exkurs USB Stick



- ✓ Klein und vielseitig
- ✓ Immer und überall dabei
- ✓ Viel Speicherplatz, sehr günstig
- Leicht zu vergessen / verlieren
- Technische Defekte
- Daten meist unverschlüsselt*

Exkurs USB Stick

The first screenshot shows a question: "Usb stick abgebrochen was machen?" (USB stick broken, what to do?). The user reports that the USB stick is broken in their laptop and asks for advice on how to recover the data. It has 4 answers.

The second screenshot shows a question: "USB-Stick mitgewaschen, was tun?" (USB stick washed, what to do?). The user accidentally washed their USB stick in a washing machine at 60 degrees and asks for advice on how to recover the data. It has 5 answers.

The third screenshot shows a question: "Ich habe ausversehen einen USB Stick verschluckt was nun?" (I accidentally swallowed a USB stick, what now?). The user asks for advice on what to do and whether they should see a doctor. It has 6 answers.

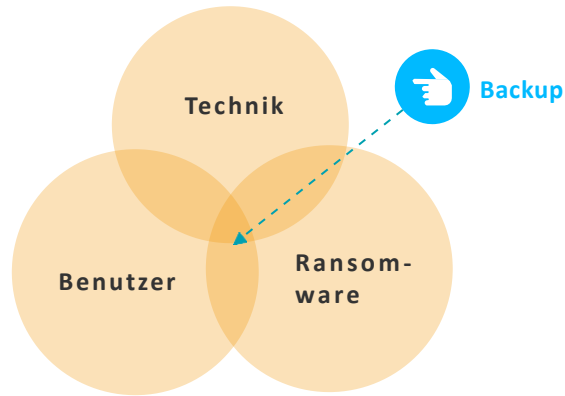
Anforderungen an Backups

Backups sollten idealerweise:

- **Automatisch geschehen**
...denn was automatisch läuft, kann man nicht vergessen
- **Regelmäßig ausgeführt werden**
...damit möglichst der aktuelle Stand der Dateien gesichert wird
- **Einfach wiederherzustellen sein**
...ohne IT-Expertise oder IT-Support



Backup Strategie



Anforderungen an BackUps: Die 3-2-1-Regel

3 fache Ausführung der Daten

Original + 2 Kopien

2 verschiedene Speichermedien

z. B. Festplatte und Onlinespeicher

1 „Offsite-Kopie“ extern gelagert

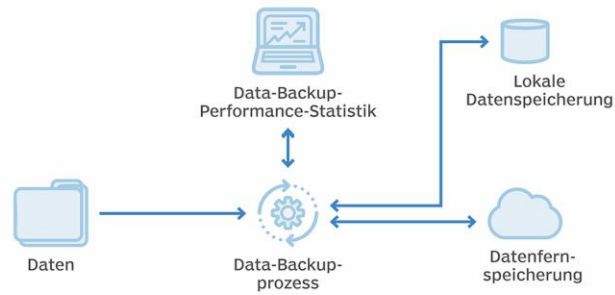
dezentral an einem anderen Ort / Cloud

1 – Speichere mindestens eine Kopie offline

0 – Prüfe, ob die Backups fehlerfrei sind



Typischer Data-Backup-Aufbau


QUELLE: PAUL KIRWAN; ICONS: ALEXANDROZ/ADOBE STOCK
©2020 TECHTARGET. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. TechTarget

11

Backupserver

Fast Target

Flash Speicher

Zügige Wiederherstellung im Krisenfall

Long Term Target

Langfristige Speicherung von Daten Archivierungsanwendungsfälle

Notfallsystem - Impuls

Virtualisierungsplattform als Notfallsystem Datensicherung über segmentierte VM

12

Backup-Möglichkeiten / Vor- und Nachteile



Lokaler Speicher Festplatte, USB-Stick

- Schneller Zugriff, volle Kontrolle
- Braucht regelmäßige Prüfung (Defekte, Verlustgefahr)



Online-Speicher Cloud

- Überall verfügbar (Internet-Zugang nötig)
- Datenschutz (Verschlüsselung)



E-Mail (an sich selbst)

- Einfach & überall zugänglich
- Nicht für große Datenmengen
- Versionierung



„Ausdrucken“

- Offline verfügbar, Formatabhängig
- Papierverbrauch, nur für (wichtige) Dokumente
- Weiterverarbeitung
- Re-Digitalisierung

Backup-Arten und Backup-Verfahren

Datenbackup

- Fokus auf Dateien (Dokumente, Fotos, etc.)
- Für schnelle, regelmäßige Backups

Systembackup

- Betriebssystem, Programme, Einstellungen (und ggf. Dateien)
- 1:1 Image-Backup

Komplett-Backup

- Alle Daten bzw. das komplette System
- Vorteil: Einfache Wiederherstellung
- Nachteil: Dauer, Speicherplatz

Inkrementell

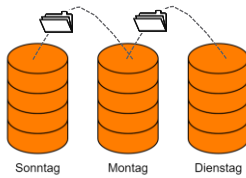
- Alle Daten, die seit dem letzten Backup geändert wurden
- Vorteil: Dauer, Speicherplatz
- Nachteil: Längere Restore-Zeit

Image-Backup

- 1:1 Abbild der gesamten Festplatte
- Komplette Wiederherstellung des gesamten Systems
- Speicherbedarf, Zugang zu einzelnen Dateien

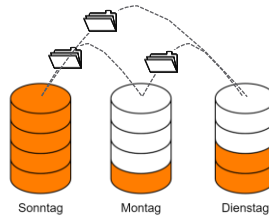
Backup-Verfahren

Fullbackup



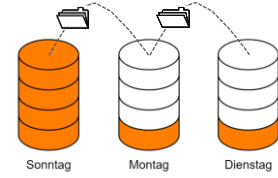
- Zuverlässig
- Sicher
- Schnelle Restores

Differenzielles Backup



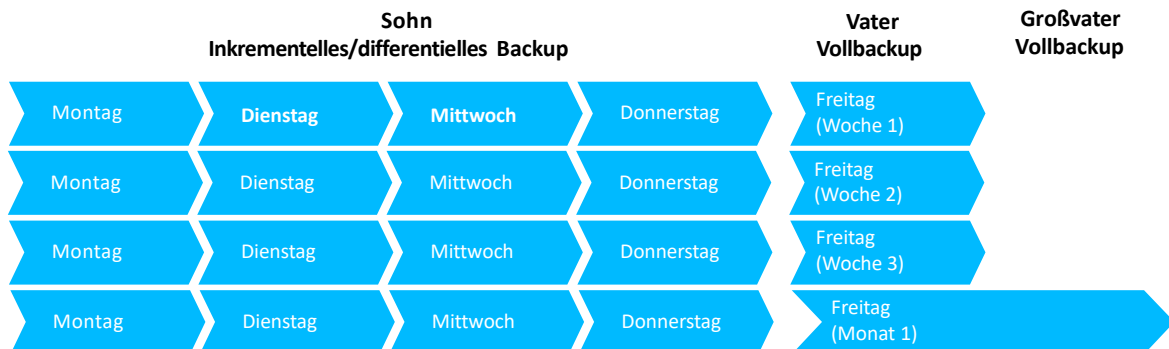
- Benötigt weniger Speicherplatz als Fullbackups
- Schnellere Wiederherstellungszeit als bei inkrementellen Backups
- Schnelle Sicherungen

Inkrementelles Backup



- Effektive Speichernutzung
- Blitzschnelle Backups
- Kann beliebig oft ausgeführt werden

Mehrgenerationenprinzip



Air-Gap-Target – Das Fallnetz!

Tape Library

Langzeitarchivierung

Bei händischer Auslagerung geschützt vor
Ransomware & Impact

Teil-Automatisierbar

Veeam Hardened Repository

Geschützt vor Ransomware

Bei sinnvoller Verteilung auch vor Impact geschützt

Automatisierbar

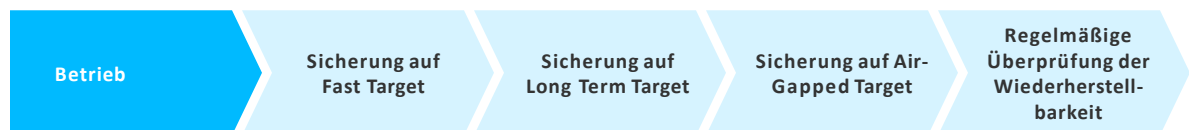
Managed Backup Provider

Automatisierbar

Auslagerung der Verantwortung

Mehrstufige Angebote verfügbar

Datensicherung - Der Prozess



Disaster Recovery (Beschränkt auf das Thema Backup und Server!)

